Karta 1: Procent z liczby: klocki i ułamki

Cel: obliczyć w pamięci dowolny procent z liczby

REGUŁA – ZBUDUJ PROCENT Z KLOCKÓW

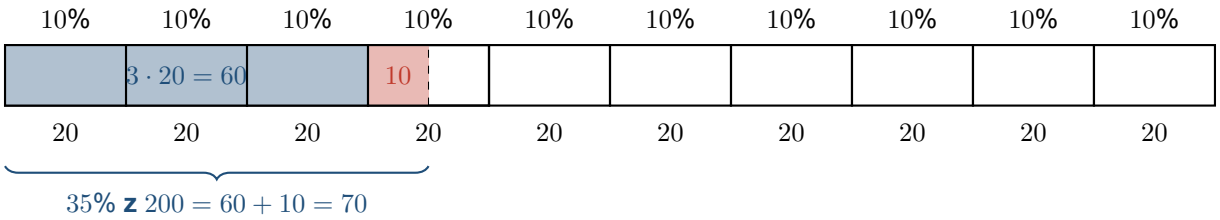
Procent to ułamek o mianowniku 100: $p\% = \frac{p}{100}$. Nie mnóż w słupku, tylko składaj klocki:

- 10% to $\frac{1}{10}$: podziel przez 10 (przesuń przecinek o 1 w lewo). 1%: podziel przez 100.
- 5% to *połowa* z 10%. 20% to *dwa razy* 10%.
- Przeliczniki: $50\% = \frac{1}{2}$, $25\% = \frac{1}{4}$, $75\% = \frac{3}{4}$, $20\% = \frac{1}{5}$, $5\% = \frac{1}{20}$.

Krok po kroku: 35% **z** 200**.** Najpierw klocek 10%, potem składamy:

1. 10% z $200 = 20$.
2. $35\% = 10\% + 10\% + 10\% + 5\%$, czyli $3 \cdot 20 + 10 = 70$ (bo 5% to połowa z 20).

Druga droga: mnożenie. $35\% \cdot 200 = \frac{35}{100} \cdot 200 = 35 \cdot 2 = 70$. Oba sposoby muszą dać ten sam wynik.



Przykłady rozstrzygnięte:

Zadanie	Klocki	Wynik
50% z 80	połowa	40
75% z 40	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$: $20 + 10$	30
10% z 230	przecinek w lewo	23
1% z 450	przecinek o 2 w lewo	$4{,}50$
15% z 80	$10\% = 8$, $5\% = 4$	12
7% z 300	$1\% = 3$, $7 \cdot 3$	21
120% z 50	$100\% + 20\%$: $50 + 10$	60

PUŁAPKI Z KARTKÓWKI

1. $5\% \neq \frac{1}{5}$. Jedna piąta to 20%, a 5% to $\frac{1}{20}$.
2. 10% z liczby to *nie* „liczba minus 10”. Dziel przez 10.
3. Więcej niż 100% jest możliwe: 120% z 50 to więcej niż 50.